



SYLLABUS

- Categoría: **Fundamentos de Linux**
- Número de unidades: 4
- Contribuyente(s): Edson Alonso Quispe Estrada
- Fase académica: 1
- Última actualización: 27 de agosto de 2026

I. DESCRIPCIÓN

El área **Fundamentos de Linux** establece una guía para el uso de comandos de Linux para ciberseguridad y competencias CTF. Se inicia con la filosofía del sistema, la jerarquía de archivos y el manejo básico de directorios. Se aborda la gestión de permisos y usuarios, junto con redirecciones, tuberías y procesamiento de texto mediante expresiones regulares. Se incluyen herramientas de red para transferencia de datos y conexiones remotas, así como la gestión de procesos y señales. Finaliza con fundamentos de Bash scripting para encadenar comandos de forma programática. El enfoque es práctico y orientado a dominar la línea de comandos.

II. OBJETIVOS

- Dominar la navegación y manipulación de archivos en la terminal
- Filtrar texto de forma ágil con **grep**, **sed** y **awk**
- Eliminar la dependencia de interfaces gráficas
- Desarrollar la agilidad para utilizar herramientas CTF por la terminal

III. CONTENIDO

Unidad	Contenido	Resultados	Observaciones
1	Cimientos y filosofía de Linux • Conceptos de un SO: propósito, kernel y shell • Filosofía de Unix • Rutas absolutas vs relativas • Jerarquía del sistema de archivos • Conceptos de CLI: prompt, terminal y shell	Se identifica la función de los directorios principales del sistema y se distingue la diferencia entre terminal y shell.	Esta sección es introductoria y no requiere evidencias ni evaluación; su propósito es familiarizar a los miembros con los fundamentos del sistema.
	Manejo básico de archivos • Sintaxis de comandos: opciones y argumentos	Se gestionan archivos y directorios, se visualiza contenido de archivos y	



CENTRO CULTURAL DE CIBERSEGURIDAD

Programa de Formación para Competencias CTF

	- Navegación: pwd, cd, ls - Gestión: cp, mv, rm, mkdir, rmdir - Visualización y edición: cat, head, tail, less, more, nano, touch - Información y búsqueda: file, find, strings, hostname	se maneja la CLI de Linux a un nivel básico.	
	Gestión de permisos - Usuario root - Información usuario: whoami, id - Modificación de permisos: chmod (simbólico y octal), chown, useradd, usermod - Elevación y autenticación: sudo, su, passwd - Permisos especiales: SUID, SGID y Sticky bit	Se pueden modificar tanto permisos como propietarios y se ejecutan comandos con privilegios elevados.	
2	Redireccionamiento - File descriptors - Redirección de salida: > (sobreescribir), >> (añadir) - Redirección de entrada: < - Caracter pipe:	Se puede reridirir la salida de archivo o comandos y se encadenan múltiples comandos con tuberías para filtrar información.	
	Procesamiento y filtrado de texto - grep (búsqueda de patrones) - sed (editor de flujo para sustituciones) - awk (procesamiento de columnas) - Expresiones regulares	Se filtra el contenido de archivos, se realizan sustituciones masivas y se extraen columnas específicas. Además, se pueden construir expresiones regulares	Se recomienda enfatizar el aprendizaje de expresiones regulares mediante la plataforma interactiva RegexOne como complemento práctico.
3	Herramientas de red - ip (interfaces, direcciones IP, estado de enlaces y rutas) - ss (visualización de sockets) - nc (conexiones TCP/UDP crudas) - curl y wget (descargas rápidas) - ssh (gestión remota) - git (clonado de repositorios)	Se visualizan las conexiones activas, se transfieren archivos por HTTP/SFTP, se conecta a sistemas remotos vía SSH y se clonan repositorios.	Se puede señalar cómo colaborar con el repositorio del programa mediante git.
	Gestión de procesos y señales - Procesos: jobs, ps, top - Caracter ampersand: & - Señales: SIGINT, SIGTERM, SIGKILL, SIGTSTP - Finalización de procesos: kill, killall, pkill	Se monitorean procesos, se envían procesos a segundo plano y se gestiona el estado de servicios del sistema.	Tema incluido por completitud, aunque su relevancia en retos CTF es limitada; se aborda a nivel conceptual.



	• Gestión de servicios: systemctl		
4	Fundamentos de Bash scripting • Shebang y ejecución de un script • Variables en Bash • Variables de entorno: propósito, las más comunes, visualización y creación • Sustitución de comandos • Argumentos de un script • Estructuras de control: if, elif, for, while, do, fi, done • Operadores de comparación	Se escriben scripts ejecutables que incluyan todo tipo de variables, argumentos de entrada, condicionales, bucles y operadores de comparación para números, strings y archivos.	El enfoque principal es la ejecución repetitiva de comandos, frecuentemente en una sola línea. Se prioriza la presentación de casos prácticos de una línea por encima de scripts extensos.
	Utilidades extra • Compresión: tar, gzip, gunzip, bzip2, zip, unzip • Sustitución de caracteres: tr • Sumas de verificación: md5sum, sha256sum • Ordenamiento: sort, uniq • Conteo en archivos: wc • Comparación de archivos: diff, cmp	Se entiende el uso práctico de otros comandos de Linux y se comprende que existen muchas más utilidades disponibles para tareas distintas.	

IV. SISTEMA DE APRENDIZAJE

Metodología de aprendizaje

Se combina la práctica constante con resolución de retos, asegurando que los miembros desarrollen habilidades operativas en Linux. Cada bloque temático incluye una sesión breve para explicar los conceptos relacionados correspondientes en el syllabus debido a que esta categoría forma parte de la *Fase 1 (Fundamentos Técnicos)*. Adicionalmente, se fomenta la investigación de nuevos comandos relacionados a cada bloque, los cuales pueden presentarse como entregables.

Herramientas de aprendizaje

Se recomienda implementar cualquiera de los siguientes entornos para practicar comandos.

- Máquina virtual Ubuntu Server o Debian (CLI)
- Windows Subsystem for Linux (WSL)
- Kali Linux (distribución popular en Ciberseguridad)

Entregables y evaluación

La evaluación consta de **seis entregables** obligatorios; **no se toleran entregables faltantes**. Como opción flexible, en cualquier momento del desarrollo del área, se podrá presentar un



CENTRO CULTURAL DE CIBERSEGURIDAD

Programa de Formación para Competencias CTF

entregable extra basado en un comando nuevo no incluido en el syllabus, que podrá contabilizar para cumplir con la cantidad total requerida.

- **Primera unidad:** Completar niveles iniciales de OverTheWire y retos simples de Cylab Security Academy. Se exigen dos entregables sobre cualquiera de los temas de *Manejo básico de archivos o Gestión de permisos*.
- **Segunda unidad:** Complementar con RegexOne y elaboración de one-liners. Se exige un la presentación de solo un entregable.
- **Tercera unidad:** Complementar con retos de TryHackMe (Network Services) y miscelánea con *nc* o *git*. Se exige un entregable relacionado solo a herramientas de red.
- **Cuarta unidad:** Plantear retos de scripting, one-liners y retos CTF (incluyendo OverTheWire) que requieran utilidades extra. Se exigen dos entregables de tipo CTF.

V. RECURSOS DE APRENDIZAJE

- NGD Linux Unhatched (Cisco NetAcad): <https://www.netacad.com/courses/linux-unhatched>
- Linux Essentials (Cisco NetAcad): <https://www.netacad.com/courses/os-it/linux-essentials>
- HackerRank - Linux Shell: <https://www.hackerrank.com/domains/shell>
- CMD Challenge: https://cmdchallenge.com/#/current_working_directory
- Linux Journey: <https://linuxjourney.com/>
- OverTheWire - Bandit: <https://overthewire.org/wargames/bandit/>
- Hack The Box (HTB) Academy - Linux Fundamentals: <https://academy.hackthebox.com/course/preview/linux-fundamentals>
- RegexOne: <https://regexone.com/>
- Introduction to Linux (LFS101) - Linux Foundation: <https://training.linuxfoundation.org/training/introduction-to-linux/>
- Introducción a Linux (LF-UPV-101x) - Linux Foundation (Español): <https://training.linuxfoundation.org/training/introduccion-a-linux-lf-upv-101x/>
- Linux Essentials - LPI: <https://learning.lpi.org/es/learning-materials/010-160/>
- Curso de Linux - Edutin (Español): <https://edutin.com/curso-de-linux>
- Linux desde cero - OpenWebinars (Español): <https://openwebinars.net/cursos/aprender-linux-desde-cero/>
- Learn Linux TV - Linux Crash Course: https://www.youtube.com/playlist?list=PLT98CRI2KxKHKd_tH3ssq0HP_rThx2hESW
- Learn Linux TV (Canal de YouTube): <https://www.youtube.com/c/LearnLinuxTV/>
- freeCodeCamp Linux Crash Course: <https://www.freecodecamp.org/news/free-linux-crash-course-with-labs/>



CENTRO CULTURAL DE CIBERSEGURIDAD

Programa de Formación para Competencias CTF

- freeCodeCamp - Aprende Linux (Español): <https://www.freecodecamp.org/espanol/news/learn-linux-for-beginners-from-basics-to-advanced-techniques-full-book/>
- Ubuntu Command Line for Beginners: <https://ubuntu.com/tutorials/command-line-for-beginners/>
- Red Hat Enterprise Linux Technical Overview: <https://www.redhat.com/es/services/training/rh024-red-hat-enterprise-linux-technical-overview>
- Learn Linux (Aplicación Móvil): https://play.google.com/store/apps/details?id=learn.example.learnlinuxatoz&hl=es_US
- TryHackMe – Network Services: <https://tryhackme.com/room/networkservices>
- TryHackMe – Network Services 2: <https://tryhackme.com/room/networkservices2>